부모용 진행 안내 · 다항식의 덧셈과 뺄셈

중2 수학 · 수와식 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-MAT-POLYADD-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필과 색연필 세 가지, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 괄호 앞의 부호와 수를 보고 괄호를 풀어 문자가 두 개인 일차식의 덧셈과 뺄셈을 하고, 두 겹의 괄호는 ( ) → { } 순서로 안쪽부터 푼다.
확인 동류항 정리(S03), 덧셈·뺄셈과 여러 겹 괄호(S04, S05, S06, S07, S12 ①②③, 활동지 1·5)
성공 기준 $(5a - 2b) - (3a - 4b) = 2a + 2b$처럼 빼는 식의 모든 항의 부호를 바꾸고, $3x - \{2y - (x - y)\} = 4x - 3y$를 안쪽 괄호부터 풀며, 문자에 1을 넣어 결과를 확인한다.

목표 B 이차식(차수가 2인 다항식)을 알아보고, x^2항·x항·상수항을 구별해 동류항끼리 모아 이차식의 덧셈과 뺄셈을 한다.
확인 이차식 판단(S08, S14 ③, 활동지 2), 이차식의 덧셈·뺄셈(S09, S10, S11, S12 ④⑤⑥, S14 ①②, 활동지 3·4)
성공 기준 $(2x^2 - 3x + 1) - (x^2 + x - 4) = x^2 - 4x + 5$로 계산하고, $2x^2 + 3x$를 $5x^2$으로 합치지 않으며, $x^2 + 2x - x^2 + 3$은 간단히 하면 일차식임을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 일차식의 덧셈과 뺄셈

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(일차식의 덧셈과 뺄셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	빼는 식의 괄호를 풀 때 첫째 항의 부호만 바꾸고 뒤 항은 그대로 둔다($(5a - 2b) - (3a - 4b) = 2a - 6b$).	$-( )$는 (-1)을 곱한 것임을 보이고 값을 넣어 비교한다(S04, S07).

M2	문자나 차수가 다른 항을 동류항으로 보고 합친다($4a - 3b = a$, $2x^2 + 3x = 5x^2$).	동류항의 뜻을 다시 보고 $x = 2$를 넣어 값이 다름을 보인다(S03, S11).
M3	여러 겹의 괄호를 풀 때 바깥 괄호의 부호를 안쪽 항에 잘못 적용한다.	안쪽 괄호부터 풀고 괄호 안을 먼저 정리한 뒤 바깥 괄호를 푼다(S05).
M4	괄호 앞의 수를 일부 항에만 곱한다($-3(x - y) = -3x - y$).	괄호 안의 각 항에 화살표를 그려 곱한다(S06 ④, S16).
M5	식을 간단히 하기 전에 x^2이 보이면 이차식이라고 판단한다.	먼저 동류항을 정리한 뒤 차수를 본다(S14 ③, 활동지 2).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 괄호 앞에 +, −, 수가 있는 일차식(문자 두 개까지)과 한 문자 이차식의 덧셈·뺄셈, 소괄호와 중괄호 두 겹의 식, 이차식의 판단을 다룬다. 분수 꼴 다항식의 덧셈·뺄셈(통분), 대괄호까지 세 겹인 식, $x^2 + xy$처럼 문자가 둘인 이차식의 계산, 단항식과 다항식의 곱셈(다음 차시)은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(동류항, 괄호 풀기, 차수)	약 3분	—
S03	문자가 두 개인 동류항 정리	약 2분	A
S04	문자가 두 개인 일차식의 뺄셈(시범)	약 3분	A
S05	여러 겹의 괄호(시범)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(일차식의 덧셈과 뺄셈)	약 4분	A
S07	오개념 비교(빼는 식의 뒤 항 부호)	약 2분	A
S08	이차식의 뜻	약 3분	B
S09	이차식의 덧셈과 뺄셈(시범)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(이차식의 덧셈과 뺄셈)	약 4분	B
S11	오개념 비교(x^2항과 x항을 합침)	약 2분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(동류항, 괄호 풀기)	약 5분	—

장별 안내



S01 **다항식의 덧셈과 뺄셈** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

문자가 두 개인 다항식의 뺄셈으로 오늘의 계산이 필요함을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “중1 때 (5x − 2) − (3x − 4) 같은 계산을 했지? 이번에는 문자가 a와 b, 두 개야. 어떻게 할까?”
- “오늘은 이런 식과, x^2이 들어 있는 식을 더하고 빼는 방법을 배울 거야.”

예상 답

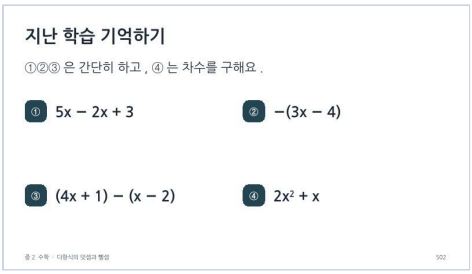
- “괄호를 풀어요.” “a끼리, b끼리 계산해요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- −( )를 풀 때 무엇을 해야 했는지 먼저 묻습니다(괄호 안 모든 항의 부호를 바꿈).

주의

- 답은 a + 4b입니다. S04에서 함께 풉니다.
- 다항식: 하나 또는 여러 항의 합으로 된 식(중1 ‘일차식과 수의 곱셈·나눗셈’).
- 준비물: 공책, 연필, 색연필 세 가지(동류항 표시용), 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(동류항, 괄호 풀기, 차수) · 약 3분

동류항 계산, −( )를 풀 때 모든 항의 부호를 바꾸기, 다항식의 차수를 확인합니다. 오늘 모두 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 동류항은 무엇과 무엇이야?”
- “②의 −( )는 무엇을 곱한 것과 같았지?”
- “④는 차수가 가장 큰 항을 찾아 봐.”

정답

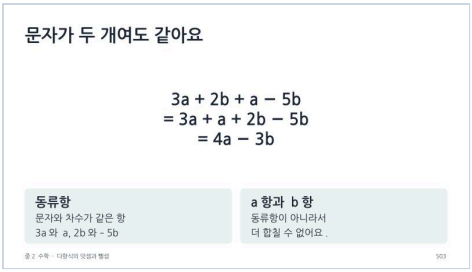
- ① 3x + 3
- ② −3x + 4
- ③ 3x + 3
- ④ 2 (차수가 가장 큰 항 $2x^2$의 차수)

막히면

- ①②③이 흔들리면 S16(보충)에서 동류항과 괄호 풀기를 다시 봅니다. 보충으로도 어려우면 중1 ‘일차식의 덧셈과 뺄셈’을 먼저 다시 합니다.
- ④가 흔들리면 $x^2 = x \times x$처럼 곱해진 문자의 개수를 세게 합니다.

주의

- ③을 3x − 1로 쓰면 −( ) 안의 뒤 항 부호를 바꾸지 않은 것입니다. 오늘 가장 중요한 부분입니다.



S03 **문자가 두 개여도 같아요** · 문자가 두 개인 동류항 정리 · 약 2분

문자가 두 개인 식에서도 문자와 차수가 같은 항(동류항)끼리만 모아 계산함을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “a가 있는 항끼리, b가 있는 항끼리 색연필로 다르게 표시해 볼래?”
- “3a와 a를 더하면? 2b와 −5b는?”
- “4a와 −3b를 더 합칠 수 있을까?”

예상 답

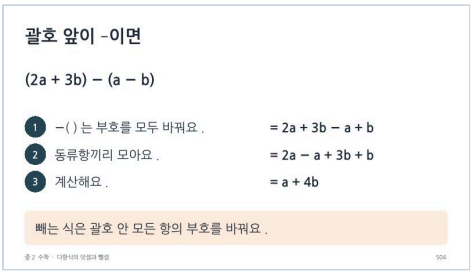
- “4a요.” “−3b요.” “문자가 달라서 안 돼요.”

막히면

- a는 사과, b는 바나나처럼 서로 다른 물건으로 생각하게 합니다. 사과 4개와 바나나 3개를 ‘7개’로 합치지 않습니다.

주의

- 항을 옮길 때는 부호를 함께 옮깁니다(−5b).



S04 **괄호 앞이 −이면** · 문자가 두 개인 일차식의 뺄셈(시범) · 약 3분

빼는 식의 괄호를 풀 때 모든 항의 부호를 바꾸고 동류항끼리 모아 계산하는 순서를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “−(a − b)를 풀면? a와 −b의 부호를 모두 바꿔.”
- “이제 a끼리, b끼리 모으면?”

예상 답

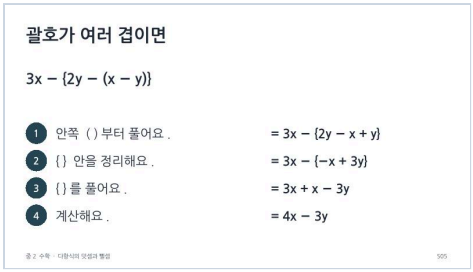
- “−a + b요.” “a + 4b요.”

막히면

- −(a − b) = (−1) × a + (−1) × (−b)처럼 −1을 곱하는 것으로 풀어 씁니다.

주의

- 뒤 항 −b의 부호를 바꾸지 않아 a + 2b로 쓰는 실수가 가장 흔합니다(M1).



S05 괄호가 여러 겹이면 · 여러 겹의 괄호(시범) · 약 3분

소괄호와 중괄호가 있는 식은 안쪽 괄호부터 풀고, 괄호 안을 정리한 뒤 바깥 괄호를 푸는 순서를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “괄호가 두 겹이야. 어느 괄호부터 풀까?”
- “−(x − y)를 풀면? 그다음 { } 안의 동류항을 모아 볼래?”
- “−{−x + 3y}를 풀면?”

예상 답

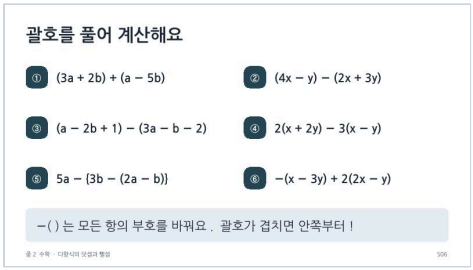
- “안쪽이요.” “−x + y요. { } 안은 −x + 3y예요.” “x − 3y요.”

막히면

- { } 안만 따로 공책에 옮겨 써서 먼저 간단히 하게 합니다.

주의

- 괄호는 ( ) → { } → [ ] 순서로 안쪽부터 풉니다. 이 차시에서는 두 겹까지만 다룹니다.
- 괄호 안을 정리하지 않고 바로 풀어도 됩니다(3x − 2y + x − y = 4x − 3y). 부호를 두 번 바꾸는 곳에서 실수하지 않게 천천히 합니다(M3).



S06 괄호를 풀어 계산해요 · 안내받는 연습(일차식의 덧셈과 뺄셈) · 약 4분

도움을 받으며 괄호 앞에 +, −, 수가 있는 일차식의 덧셈과 뺄셈과 두 겹 괄호를 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “괄호를 푼 식을 먼저 한 줄 써 볼래?”
- “④는 괄호 앞의 수를 모든 항에 곱해.”
- “⑤는 안쪽 괄호부터.”

정답

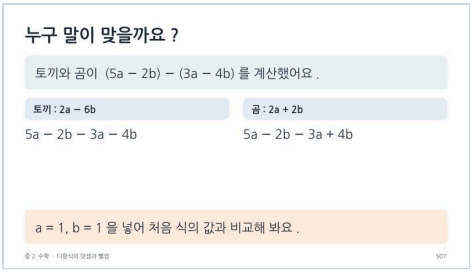
- ① 4a − 3b
- ② 2x − 4y
- ③ −2a − b + 3
- ④ −x + 7y
- ⑤ 7a − 4b
- ⑥ 3x + y

막히면

- 괄호를 푼 식에서 동류항마다 다른 색으로 밑줄을 긋고 모으게 합니다.

주의

- ③은 a − 2b + 1 − 3a + b + 2 = −2a − b + 3입니다. 상수항도 동류항입니다.
- ④는 2x + 4y − 3x + 3y = −x + 7y입니다. −3(x − y)에서 뒤 항이 +3y가 되는 것을 확인합니다(M4).
- ⑤는 5a − {3b − 2a + b} = 5a − {−2a + 4b} = 7a − 4b입니다.



S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(빼는 식의 뒤 항 부호) · 약 2분

빼는 식의 뒤 항 부호를 바꾸지 않는 실수(M1)를 값을 넣어 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “a = 1, b = 1이면 처음 식은 (5 − 2) − (3 − 4)야. 얼마지?”
- “토끼와 곰의 답에도 1을 넣어 볼래?”

예상 답

- “3 − (−1) = 4예요.” “토끼는 −4, 곰은 4라서 곰이 맞아요.”

정답

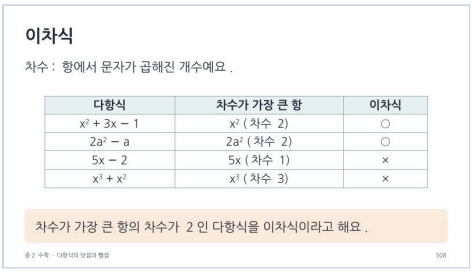
- 곰이 맞습니다. −(3a − 4b) = −3a + 4b
- a = 1, b = 1일 때 처음 식 4, 토끼 −4, 곰 4

막히면

- S04의 열쇠 문장을 다시 읽고 −(3a − 4b)만 따로 풀어 보게 합니다.

주의

- 지치면 S07 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **이차식** · 이차식의 뜻 · 약 3분

다항식의 차수가 2인 식을 이차식이라고 함을 알고, 차수가 가장 큰 항으로 판단합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$x^2 + 3x - 1$에서 차수가 가장 큰 항은? 그 차수는?”
- “5x − 2는 일차식이었지. $x^3 + x^2$은?”

예상 답

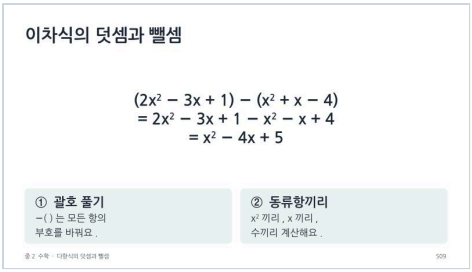
- “x^2, 차수 2예요.” “x^3이 있어서 차수가 3이에요. 이차식이 아니에요.”

막히면

- $x^2 = x \times x$, $x^3 = x \times x \times x$로 풀어 써서 곱해진 x의 개수를 셉니다.

주의

- 이차식에서는 x^2항, x항, 상수항이 모두 서로 다른 종류(동류항이 아님)입니다. 다음 장에서 씁니다.
- 차수는 중1 ‘일차식과 수의 곱셈·나눗셈’에서 배운 말입니다.



S09 **이차식의 덧셈과 뺄셈** · 이차식의 덧셈과 뺄셈(시범) · 약 3분

이차식의 뺄셈을 괄호 풀기 → 동류항끼리 계산의 순서로 보여 줍니다. x^2항과 x항은 동류항이 아님을 강조합니다.

이렇게 말해 보세요

- "$-(x^2 + x - 4)$를 풀면? 세 항의 부호가 모두 바뀌지?"
- "이제 x^2끼리, x끼리, 수끼리 같은 색으로 표시해 볼래?"
- "$2x^2 - x^2$은? $-3x - x$는? 1 + 4는?"

예상 답

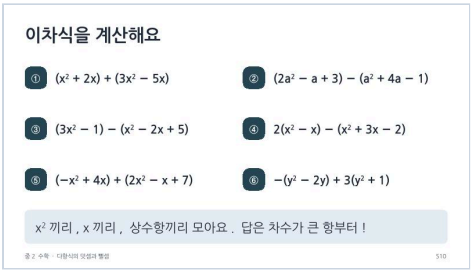
- "$-x^2 - x + 4$요." "x^2, −4x, 5요. 그래서 $x^2 - 4x + 5$예요."

막히면

- 세 가지 색연필로 x^2항, x항, 상수항에 각각 동그라미를 칩니다.

주의

- 답은 차수가 큰 항부터 차례로 씁니다($x^2 \rightarrow x \rightarrow$ 상수항, 내림차순).
- $-(x^2 + x - 4)$에서 마지막 −4의 부호를 바꾸지 않는 실수가 많습니다(M1).



S10 **이차식을 계산해요** · 안내받는 연습(이차식의 덧셈과 뺄셈) · 약 4분

도움을 받으며 괄호 앞에 +, −, 수가 있는 이차식의 덧셈과 뺄셈을 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "괄호를 푼 식을 먼저 써 봐."
- "x^2항끼리 같은 색으로 표시해 볼래?"

정답

- ① $4x^2 - 3x$
- ② $a^2 - 5a + 4$
- ③ $2x^2 + 2x - 6$
- ④ $x^2 - 5x + 2$
- ⑤ $x^2 + 3x + 7$
- ⑥ $2y^2 + 2y + 3$

막히면

- 괄호 풀기와 동류항 모으기를 두 줄로 나누어 쓰게 합니다.

주의

- ②는 $2a^2 - a + 3 - a^2 - 4a + 1 = a^2 - 5a + 4$입니다.
- ④는 $2x^2 - 2x - x^2 - 3x + 2 = x^2 - 5x + 2$입니다. 2를 x에도 곱했는지 봅니다.
- ⑥은 $-y^2 + 2y + 3y^2 + 3 = 2y^2 + 2y + 3$입니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(x^2항과 x항을 합침) · 약 2분

차수가 다른 항(x^2항과 x항)을 동류항으로 보고 더하는 실수(M2)를 값을 넣어 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- "x = 2이면 $2x^2 + 3x$는 $2 \times 4 + 3 \times 2$야. 얼마지?"
- "$5x^2$에 2를 넣으면?"

예상 답

- "14예요." "20이라서 달라요. 토끼가 맞아요."

정답

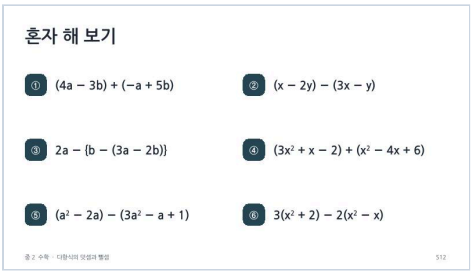
- 토끼가 맞습니다. $2x^2$과 3x는 차수가 달라 동류항이 아닙니다.
- x = 2일 때 $2x^2 + 3x = 14$, $5x^2 = 20$

막히면

- x^2 넓이 조각(정사각형)과 x 길이 조각(막대)은 모양이 달라 한 종류로 셀 수 없다고 비유해 줍니다.

주의

- 중1에서 3x + 2를 5x로 쓰지 않았던 것과 같은 까닭입니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 일차식의 덧셈·뺄셈과 여러 겹 괄호(A), 이차식의 덧셈·뺄셈(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③번을 어떻게 했는지 설명해 줘."

정답

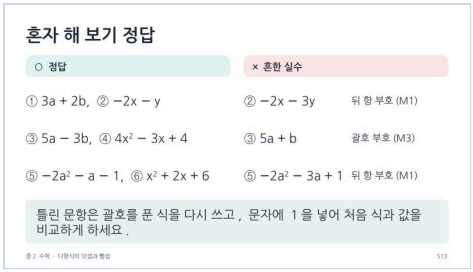
- ① 3a + 2b
- ② −2x − y
- ③ 5a − 3b
- ④ $4x^2 - 3x + 4$
- ⑤ $-2a^2 - a - 1$
- ⑥ $x^2 + 2x + 6$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "괄호 앞의 부호는?" "동류항은 무엇무엇이야?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①②③이 맞으면 목표 A, ④⑤⑥이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 함께 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 부호와 동류항의 실수를 바로잡습니다.

수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ⑤는 a = 1을 넣어 확인해 볼래?”

정답

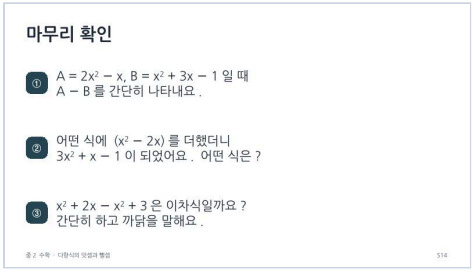
- ① 3a + 2b ② −2x − y ③ 5a − 3b ④ $4x^2 - 3x + 4$ ⑤ $-2a^2 - a - 1$ ⑥ $x^2 + 2x + 6$

막히면

- ①②③이 틀리면 S03~S05로, ④⑤⑥이 틀리면 S08·S09로 돌아갑니다.

주의

- ⑤에 a = 1을 넣으면 처음 식은 (1 − 2) − (3 − 1 + 1) = −4, 답 −2 − 1 − 1 = −4로 같습니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제에서 식을 괄호로 묶어 빼기, 덧셈과 뺄셈의 관계, 이차식의 판단을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 A와 B에 괄호를 씌워서 (A) − (B)로 써 봐.”
- “②는 더하기를 거꾸로 하면 돼. 무엇에서 무엇을 뺄까?”

정답

- ① $(2x^2 - x) - (x^2 + 3x - 1) = x^2 - 4x + 1$
- ② $(3x^2 + x - 1) - (x^2 - 2x) = 2x^2 + 3x - 1$
- ③ 아니요. 간단히 하면 2x + 3이고 차수가 1이므로 일차식입니다.

막히면

- ①에서 B를 괄호 없이 빼면 뒤 항의 부호가 틀립니다. 꼭 괄호로 묶고 시작하게 합니다.

주의

- ③에서 ‘x^2이 보이니까 이차식’이라고 하면, 먼저 간단히 한 뒤 차수를 본다는 것을 짚습니다(M5).
- 세 문제는 모두 이차식이므로 모두 맞히면 목표 B 확인 완료입니다. 목표 A(문자가 두 개인 일차식, 두 겹 괄호)는 S12 ①②③으로 확인합니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “다항식을 빼는 방법을 한 문장으로 말해 볼래? 이차식이 무엇인지도.”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “괄호 안 모든 항의 부호를 바꾸고 동류항끼리 계산해요.” “차수가 2인 다항식이에요.”

정답

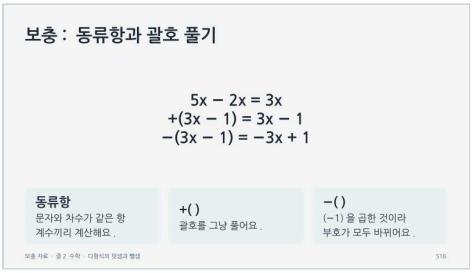
- ① $2a - 3b$
- ② $3x^2 + 3x$
- ③ $y^2 + 3y - 1$

막히면

- S04와 S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘단항식과 다항식의 곱셈·나눗셈’에서는 $2x(x - 3)$처럼 괄호 앞에 단항식이 있는 식을 풉니다. 오늘의 동류항 정리가 마지막 단계로 쓰입니다.



S16 **보충: 동류항과 괄호 풀기** · 선수 학습 보충(동류항, 괄호 풀기) · 약 5분

S02가 흔들리면 동류항을 계수끼리 계산하는 방법과 괄호 앞의 +, −에 따라 괄호를 푸는 방법을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “5x와 2x는 동류항이야. 계수끼리 빼면?”
- “$-(3x - 1)$은 $(-1) \times 3x + (-1) \times (-1)$이야. 계산하면?”

정답

- $3x$
- $-3x + 1$

막히면

- $-( )$ 안의 각 항에 화살표를 그리고 -1을 곱하게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 중1 ‘일차식의 덧셈과 뺄셈’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	5a + 3b / 3x + 2y / a − 8b / 3x − 2y

2	○(차수 2) / ×(차수 1, 일차식) / ×(간단히 하면 3, 상수항만 남음) / ×(차수 3) / ○($-x^2$의 차수 2)
3	$3x^2 - 2x$ / $3a^2 - 4a + 3$ / $3y^2 - y - 4$ / $x^2 + 2x - 6$
4	$A + B = 3x^2 - x + 2$, $A - B = -x^2 - 3x + 4$
5	$-(x^2 - 2x)$를 풀 때 $-2x$의 부호를 바꾸지 않았습니다. $3x^2 - x - x^2 + 2x = 2x^2 + x$
6	① $2a - 3b$ ② $3x^2 + 3x$ ③ $y^2 + 3y - 1$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 동류항·괄호 풀기 흔들림(보충 S16) □ 차수 흔들림 □
S12 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ 일차식(①②③)만 □ 이차식(④⑤⑥)만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제와 까닭 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: −( ) 뒤 항 부호(M1) □ 동류항이 아닌 항을 합침(M2) □ 여러 겹 괄호 부호(M3) □ 수를 일부 항에만 곱함(M4) □ 간단히 하기 전에 차수 판단(M5) □

메모: _____